Антенны и распространение радиоволн

5.2. Распространение радиоволн

В.– Д.– *Программа:* Геометрическое и дифракционное приближения при анализе распространения радиоволн. Влияние неровностей земной поверхности. Земные и тропосферные радиоволны. Рассеяние и поглощение радиоволн в тропосфере. Эффект ”замирания”. Тропосферный волновод. Распространение радиоволн в ионосфере. Дисперсия и поглощение радиоволн в ионосферной плазме. Ионосферная рефракция. Ход лучей в подводном звуковом канале и тропосферном радиоволноводе.

5.2.1. Геометрическое и дифракционное приближения. Влияние неровностей земной поверхности. Земные радиоволны

В.– Д.–

На трассе с размерами много больше λ поле удобно представить суммой прямого, отражённого и преломлённых лучей. Но близко к границе тени и за препятствием существенна дифракция. Для препятствия между передатчиком и приёмником масштаб первой зоны Френеля

$$r_F = \sqrt{\frac{\lambda d_1 d_2}{d_1 + d_2}}. \tag{5.2.1}$$

Он получается из превышения оптического пути примерно на $\lambda/2$. Даже при геометрической видимости препятствие в значимой части зоны меняет амплитуду. Дифракция на кромке даёт переход в тень через интегралы Френеля; полная тень геометрической оптики не означает точно нулевого поля.

Отражение от земли зависит от комплексной проницаемости, проводимости и поляризации. Для гладкой поверхности применяются коэффициенты Френеля; прямой и отражённый лучи складываются по фазам, а не по мощностям. При гауссовской высоте σ_h зеркальная амплитуда ослабляется из-за случайных фаз $2kh\cos\theta$. Земная кривизна и рельеф меняют видимость и дифракционные пути; плоская двухлучевая модель имеет ограниченную область применимости.

Поверхностная земная волна связана с границей воздух–грунт и огибает Землю с потерями. Она особенно важна на длинных волнах; хорошая проводимость морской поверхности уменьшает потери. Вертикальная поляризация обычно выгоднее для дальнего поверхностного распространения. Это не просто один отражённый луч, а граничная волновая задача.

5.2.2. Тропосферные радиоволны. Рассеяние и поглощение. Замирания. Тропосферный волновод

В.– Д.–

Тропосферный показатель близок к единице, но меняется с температурой, давлением и влажностью. Плавный градиент искривляет лучи, мелкие флуктуации рассеивают; молекулярные резонансы, облака и осадки поглощают/рассеивают СВЧ с выраженной частотной зависимостью. Поэтому свободнопространственную формулу ослабления нельзя без поправок применять на любой частоте и дальности.

Несколько путей с разными амплитудами и задержками создают

$$E(t) = \sum_j a_j s(t - \tau_j) \mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi_j}. \tag{5.2.2}$$

Изменение фаз из-за движения и состояния среды приводит к *замираниям*. При большом числе случайных вкладов без доминирующего прямого луча комплексная амплитуда близка к гауссовской, огибающая — к Рэлеевской; сильный регулярный луч ведёт к райсовской модели. Разброс задержек создаёт частотно-селективные замирания; при полосе $B\Delta\tau \ll 1$ канал приблизительно плоский.

Сильный отрицательный вертикальный градиент показателя может создать тропосферный канал. С учётом кривизны Земли используют модифицированную рефрактивность $M = N + 10^6 h/R_E$, $N = 10^6(n-1)$, $h \ll R_E$. Участок $\mathrm{d}M/\mathrm{d}h < 0$ допускает захват пологих лучей при подходящих границах; это сильнее обычной атмосферной рефракции. Разнесение антенн, частот или поляризаций уменьшает одновременное глубокое замирание, если соответствующие каналы достаточно независимы.

5.2.3. Распространение радиоволн в ионосфере. Дисперсия, поглощение и рефракция

В.- Д.-

Ионосфера содержит свободные электроны; её свойства зависят от высоты, освещения и состояния плазмы. В простой немагнитной модели со столкновениями частоты ν_c

$$\varepsilon_r(\omega, h) = 1 - \frac{\omega_p^2(h)}{\omega(\omega + \mathrm{i}\nu_c)}, \qquad \omega_p^2 = \frac{n_e e^2}{m_e \varepsilon_0}. \tag{5.2.3}$$

При малых столкновениях $n^2 \simeq 1 - \omega_p^2/\omega^2$. Фазовая скорость больше c, групповая меньше c; передача новой информации остаётся причинной. Столкновения создают положительную мнимую часть n и поглощение, особенно существенное там, где плотность нейтрального газа велика. Геомагнитное поле расщепляет нормальные волны и поляризации; тензорная модель — в вопросе 2.3.

В плоско-слоистой немагнитной ионосфере сохраняется $p = n\sin\theta$. Вертикальный луч поворачивает около уровня $\omega = \omega_p(h)$; максимум плазменной частоты слоя задаёт критическую частоту вертикального зондирования. Для наклонного падения и $n \simeq 1$ у земли условие поворота даёт секансный закон $f \simeq f_p(h_t)/\cos\theta_0$. Он объясняет, почему наклонная трасса использует частоты выше вертикальной критической, но не учитывает кривизну Земли, магнитное расщепление и реальные профили.

Луч поворачивает постепенно вследствие градиента показателя; описание «отражение от слоя» — приближённый язык. На земле возможна зона отсутствия возвращающегося ионосферного луча; конечное поглощение и неоднородности меняют дальность и замирания.

5.2.4. Ход лучей в подводном звуковом канале и тропосферном радиоволноводе

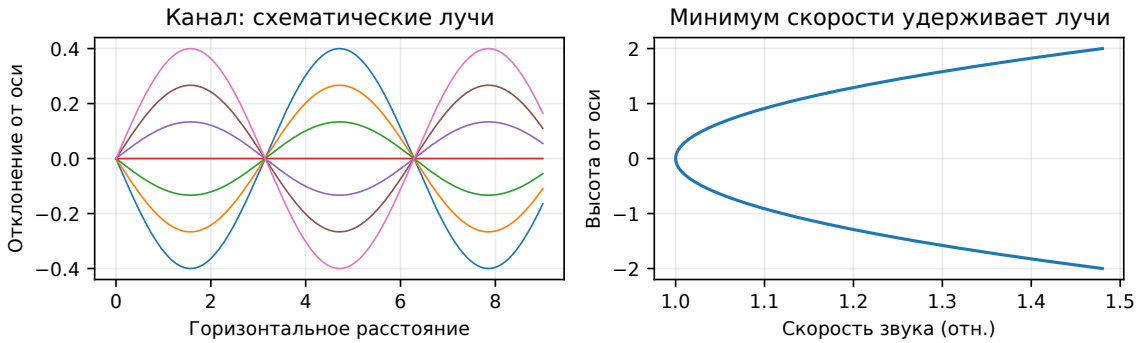
В.- Д.-

Каналы возникают, когда профиль среды возвращает отклонившийся луч к некоторой области. В океане температура и давление могут создать минимум скорости звука $c(z)$; лучи изгибаются к меньшему c и колеблются около оси канала. При фиксированной горизонтальной медленности $p = k_x/\omega$ имеем

$$k_z^2 = \omega^2[c^{-2}(z) - p^2], \quad \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}z} = \frac{p}{\sqrt{c^{-2}(z) - p^2}}. \tag{5.2.4}$$

Повороты находятся при $c(z) = 1/p$. Для профиля с минимумом два уровня поворота ограничивают ход луча, не требуя последовательных отражений от дна и поверхности. Это уменьшает потери и позволяет дальнее распространение.

Тропосферный канал имеет сходную картину поворотных лучей, но профиль показателя и кривизна Земли должны учитываться через соответствующий оптический путь. Волновое описание заменяет непрерывные лучи дискретными направляемыми модами; лучевое квантование связывает фазовый интеграл между точками поворота с номером моды. У оси, каустик и отсечек простая амплитудная лучевая формула требует волновой поправки. Сходство математических моделей не означает совпадения источников поглощения в океане и атмосфере.



Короткий ответ / для повторения. Лучи описывают плавную рефракцию и многолучевость; дифракция заполняет геометрическую тень. Поверхность, тропосфера и плазма создают разные потери и каналы. Звуковой и радиоканал объединяет наличие поворотных лучей.

На доске. Первая зона Френеля; сумма многолучевых полей; профиль n или c; условие поворота и ионосферная проницаемость.

Вопрос для себя. Почему ионосферный луч возвращается на Землю без отражения от резкой металлической границы?

Удобный вопрос. Можно оставить различие фазового и группового распространения в плазме: их скорости различны, но не нарушают причинность.

Источники. Сорокин [1, 2], теоретические разделы; Цысарь [3], слоистая среда. Плазменная модель сверена по Fitzpatrick [4]; звуковой канал выведен из сохранения горизонтальной медленности.

Литература

[1] Б. С. Сорокин. Распространение радиоволн в приближении геометрической оптики, 2021. URL https://drive.google.com/file/d/1D_Fmv5QtAbIzl58dQtzENaNjjl2f3t9E/view. Физфак МГУ, материалы компьютерного спецпрактикума; теоретическая часть.

[2] Б. С. Сорокин. Влияние среды распространения на форму сигнала и применение антенн, 2020. URL https://drive.google.com/file/d/1mkMstMdktmzJcBh4RzCiL5O83qVUtt_4/view. Физфак МГУ, материалы компьютерного спецпрактикума; теоретическая часть.

[3] С. А. Цысарь. Теория волн. Часть 1: студенческий конспект курса. URL https://drive.google.com/file/d/1GRpIvQNPygRddFjUYMGlhrlLJ_jQqo4I/view. Teach-in; подготовила Е. В. Таркаева, профессиональная редактура не выполнялась; лектор указан как автор курса.

[4] Richard Fitzpatrick. Plasma physics: Cold-plasma dielectric permittivity. URL https://farside.ph.utexas.edu/teaching/plasma/Plasma/node64.html. University of Texas at Austin; уравнения тензора холодной плазмы.